

Curso de Hidrología

Práctico 3. Evapotranspiración potencial y real

Objetivo del práctico:

Aplicar los métodos de Thornthwaite y Penman-Monteith a los valores medios mensuales registrados en la estación agrometeorológica La Esperanza (**ver Tabla 1**), con el fin de estimar la evapotranspiración anual.

A partir de los resultados obtenidos, se solicita:

1. Realizar una comparación gráfica entre las tasas de evaporación estimadas mediante los métodos mencionados y los valores observados con el Tanque de evaporación tipo "A".
2. Indique cuál método resulta más adecuado para el cálculo de la evapotranspiración potencial y justifique su elección.
3. Desarrollar, **para ambos métodos**, el balance hídrico medio mensual de la estación La Esperanza, considerando una capacidad máxima de **almacenamiento de agua en el suelo de 100 mm**, según la metodología que se detalla en el texto titulado Balance Medio Mensual que se presenta a continuación.

Datos adicionales:

Latitud = 30° S

Albedo = 0.20

Emisividad de la superficie = 0.97

Tabla 1. Datos meteorológicos medios mensuales estación La esperanza.

Mes	Heliofanía n/N (adim)	Temperatura del aire (°C)	Tensión de vapor (mb)	Velocidad del viento a 2 m (m/s)	Evaporación de TANQUE A (mm/día)	Precipitación (mm)
ENE	0.74	25.1	22.17	2.4	6.07	117.50
FEB	0.73	23.5	21.74	2.2	5.15	140.38
MAR	0.68	21.5	21.08	2.1	3.91	157.42
ABR	0.63	17.9	17.12	2.1	2.78	87.87
MAY	0.57	14.8	14.25	2.25	2.73	41.35
JUN	0.57	11.1	11.84	2.3	1.63	40.50
JUL	0.56	9.5	11.03	2.33	1.62	48.69
AGO	0.59	12.3	11.5	2.2	2.28	43.83
SET	0.66	14.7	12.67	2.94	3.38	74.81
OCT	0.65	17.3	15.02	3.38	4.56	96.36
NOV	0.7	19.8	16.4	2.87	5.13	98.38
DIC	0.72	22.7	20.21	2.47	5.83	128.52

BALANCE MEDIO MENSUAL

El cálculo del déficit de escurrimiento sobre un período de tiempo relativamente corto, como el mes, no puede llegar a cifras correctas más que si se tienen en cuenta las relaciones de un mes con otro de la variación R de las reservas almacenadas en las capas de agua subterránea. Sólo en ésta el estado de mayor o menor humedad del suelo produce una especie de efecto de histéresis que conduce, para temperaturas y precipitaciones iguales, a un déficit de escurrimiento más elevado en otoño que en la primavera, pues una parte de las lluvias que sobrevienen después de la estación caliente deberá ser consagrada al refuerzo de la humedad del suelo y de las reservas subterráneas y se verá sustraída así al escurrimiento superficial inmediato.

MÉTODO DE THORNTHWAITE

Este método, como se ha visto en clase, consiste en calcular primero para cada mes la evapotranspiración potencial que puede asimilarse al poder evaporante de la atmósfera en la cuenca considerada, siendo función de:

1. de la temperatura media mensual $T^{\circ}\text{C}$ por intermedio de índices térmicos mensuales i .
2. de la latitud (la cual introduce implícitamente la duración de la insolación).

En la Tabla 1, relativa a la estación Rafaela ($32^{\circ}12'\text{S}$), provincia de Santa Fe, Argentina, se esquematiza como sigue, las diversas operaciones a efectuar para la elaboración del balance hidrológico y el cálculo de la evapotranspiración real.

• CÁLCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL

1. Si las precipitaciones del mes (P) son superiores a la evapotranspiración potencial:
 - a) La evapotranspiración real (ETR) es igual a la evapotranspiración potencial
 - b) El excedente de las precipitaciones (ΔR) sobre la evapotranspiración potencial es almacenado en la humedad del suelo y reservas subterráneas (R) hasta que el último esté saturado (Para el caso de Rafaela se admite que la saturación se alcanzada cuando las reservas acumuladas llegan a 80 mm de agua, esto es en función de las características del perfil de suelo que interactúa con la atmósfera, pero esa cifra debe ser adaptada a cada caso particular).
 - c) La parte del “excedente” que rebasa eventualmente ese valor de reserva acumulada de 80 mm, admitida antes, constituye el “excedente” útil (Exc) y está a disposición para la alimentación del escurrimiento superficial y de las capas profundas que una distribución de puede presuponerse según el grado de saturación del suelo y su permeabilidad, que habrán de ser determinados o retirados de los aportes superficiales y los subterráneos.
2. Si las precipitaciones del mes (P) son inferiores a la evapotranspiración potencial (ETP), la evapotranspiración real (ETR) es la suma de las precipitaciones del mes (P) y de todo

o parte de una reserva de agua del suelo (R); ésta se supone movilizada como sigue:

a) Si la reserva anterior de humedad del suelo (R) es bastante fuerte para colmar la insuficiencia de las precipitaciones (P), la evapotranspiración real es exactamente igual a la evapotranspiración potencial (ETR); la reserva del suelo se enrarece en la medida de la diferencia entre la evapotranspiración potencial y las precipitaciones del mes considerado. b) Si la reserva de humedad del suelo es insuficiente para satisfacer la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real es inferior a aquélla y es igual a la suma de las precipitaciones del mes y de las reservas disponibles.

• CÁLCULO DEL DÉFICIT AGRÍCOLA

La diferencia entre la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real así calculadas constituye el déficit de agua (*water deficiency* de Thornthwaite) que a veces se llama “déficit agrícola”, pues representa el caudal de agua suplementaria que habría podido ser utilizado por las plantas (y el suelo) si las disponibilidades de agua hubieran podido ser artificialmente completadas por un sistema de riego.

Tabla 1. Elementos (en mm) del balance hídrico mensual en Rafaela calculados por el método de Thornthwaite.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
ETP	176.4	161.1	124.9	76.1	53.1	34.1	33.5	38.6	55.5	84.2	119.7	156.6	1 113.9
P	124.8	93	153.2	86.4	44.5	24.9	25	22.9	36.2	84.3	97.8	110.4	903.4
ΔR	0.0	0.0	28.3	10.3	-8.6	-9.2	-8.5	-12.3	0.0	0.1	-0.1	0.0	
R	0.0	0.0	28.3	38.6	30.0	20.8	12.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	
ETR	124.8	93.0	124.9	76.1	53.1	34.1	33.5	35.3	36.2	84.2	97.9	110.4	903.4
Def	51.6	68.1						3.3	19.3		21.8	46.2	210.5
Exc													
Q													
P-ETP	-51.6	-68.1	28.3	10.3	-8.6	-9.2	-8.5	-15.7	-19.3	0.1	-21.9	-46.2	-210.5

Referencias: ETP: evapotranspiración potencial; P: precipitación; ΔR : variación de la reserva de humedad; R: reserva de agua útil; ETR: evapotranspiración real; Def: déficit agrícola; Exc: excedente, Q escurrimiento.

Como se observa en la tabla el régimen hídrico no permite excedentes debido a la alta tasa de evapotranspiración. En todos esos casos es conveniente iniciar los cálculos en la tabla a partir del mes donde la reserva de humedad sea “probablemente” nula. Por ejemplo, a finales del mes de febrero se acumulan las diferencias negativas entre P y ETP de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, que totalizan un valor mayor a la capacidad de almacenamiento del perfil. En consecuencia, a finales de febrero la reserva es nula. A partir de allí se prosiguen los cálculos para el mes de marzo, y así sucesivamente.

Debe cumplirse que:

$$\text{ETR} = \text{ETP} - \text{Déficit Agrícola}; 903.4 \text{ mm} = 1113.9 \text{ mm} - 210.5 \text{ mm}$$

• CÁLCULO DEL ESCURRIMIENTO

En la Tabla 2 se presenta el balance medio anual de la estación Agroexperimental de Zavalla, donde puede apreciarse que la evapotranspiración anual no supera a la precipitación.

Tabla 2. Elementos (en mm) del balance hídrico mensual en Zavalla calculados por el método de Thornthwaite

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ANUAL
ETP	160.8	121.5	105.3	65.7	43.9	22.8	23.7	31.7	47.1	72.1	96.5	132.4	923.4
P	121.3	130.7	121.6	90.7	43.9	38.3	29.9	33.1	62.3	92.2	93.9	109.3	967.2
ΔR	-39.5	9.2	16.3	25.0	0.0	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-23.1	
R	34.8	44.0	60.3	85.3	85.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	97.4	74.3	
ETR	160.8	121.5	105.3	65.7	43.9	22.8	23.7	31.7	47.1	72.1	96.5	132.4	923.4
DEF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EXC	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	6.2	1.4	15.2	20.1	0.0	0.0	43.8
Q	1.8	0.9	0.5	0.2	0.1	0.4	3.3	2.4	8.8	14.4	7.2	3.6	
P-ETP	-39.5	9.2	16.3	25.0	0.0	15.5	6.2	1.4	15.2	20.1	-2.6	-23.1	43.8

Referencias: ETP: evapotranspiración potencial; P: precipitación; ΔR : variación de la reserva de humedad; R: reserva de agua útil; ETR: evapotranspiración real; Def: déficit agrícola; Exc: excedente; Q: escurrimiento.

Como se observa en la tabla el régimen hídrico presenta excedentes no nulos. En estos casos la hipótesis más probable es que en algún mes la reserva esté saturada. A finales de octubre transcurren 9 meses consecutivos donde las diferencias P-ETP son positivas y cuya suma es superior a 100 mm, cifra que representa la capacidad de almacenaje, y por ende en este período puede considerarse R saturada y se comenzarán los cálculos a partir de este mes. En el mes de noviembre se debe extraer 2.6 mm de la reserva para satisfacer la demanda de la ETP, por lo que R al final del período llega a los 97.4 mm.

Los meses de julio a octubre presentan excedentes, los cuales están disponibles para el escurrimiento y la percolación profunda, según Thornthwaite, la mitad de ese excedente se escurre en el mes considerado y la otra mitad (escurrimiento subterráneo) es trasladada al mes siguiente. El escurrimiento del mes de julio será de $6.2/2 = 3.3$ mm. En agosto el excedente de las precipitaciones sobre la evapotranspiración alcanza a 1.4 mm, habiendo alcanzado su máximo el suelo desde julio, el agua disponible para el escurrimiento superficial y la filtración profunda en agosto es 1.4 mm. Admitiéndose la distribución de Thornthwaite, la mitad del excedente de julio más el excedente de agosto está disponible para el escurrimiento superficial y subterráneo (Q), por lo que en agosto escurre superficialmente $(3.3 \text{ mm} + 1.4 \text{ mm})/2 = 2.4$ mm, y un valor igual estará disponible como

escurrimiento subterráneo para el mes siguiente. La tabla se completa siguiendo este procedimiento.

Finalmente, para el año medio debe cumplirse que $P = ETR + Q$, por lo cual en este ejemplo: $967.2 \text{ mm} = 923.4 \text{ mm} + 43.8 \text{ mm}$ se cumple la condición.

El método Thornthwaite ha sido empleado, sobre todo, para estudios climáticos y agronómicos que se refieren más a los totales anuales o estacionales que a los valores mensuales de los diversos parámetros.